

真实世界单帧图像超分辨率

正交小波高频损失 + Muon 的判别式回归 · RealSR(V3) × 2

34.41

PSNR-Y dB

0.9285

SSIM

55.96

MUSIQ

0.3534

MANIQA

官方 Test.m · 有限量程Y · 不剃边 · 100对 · 18.7M 参数

一、引言：问题与上限

真实配对 = 同场景**两种焦距**拍摄；退化未知非平稳，含噪声与亚像素错位。

$$\text{MSE}_{\text{total}} = E_{\text{null}}(\text{奈奎斯特外信息已毁}) + E_{\text{noise}}(\text{GT 噪声, aleatoric}) + E_{\text{align}}(\text{残差配准})$$

定位：判别式回归 = 榨干**可预测**高频。命题：先量出 PSNR 硬上限，再看我们离它多近。

二、相关工作（定位）

谱系	代表	相对我们
判别式 CNN/Transformer	EDSR • RCAN • SwinIR	我们同协议全面超越
真实退化先验	BSRGAN • Real-ESRGAN	合成退化，非配对保真最优
生成式(扩散)	SeeSR • OSEDiff • ResShift • TSD-SR...	感知↑但 PSNR 崩 6–10 dB
理论	Blau&Michaeli18 感知-失真权衡；Baker&Kanade02；Robinson&Milanfar04	解释"为何见顶"

class: text-sm

三、方法① 骨架 + 正交小波高频损失

$$\hat{y} = \mathcal{B}(x_{\downarrow}) + f_{\theta}(x_{\downarrow}), \quad \mathcal{L} = \|\hat{y} - y\|_1 + \lambda \underbrace{\sum_j \sum_{d \in \{HL, LH, HH\}} \|\mathcal{W}_d^{(j)}(\hat{y}) - \mathcal{W}_d^{(j)}(y)\|_1}_{\text{小波高频损失 } \mathcal{L}_{HF}}$$

- **stride-1**: 主干不下采样 $\rightarrow$ 保相位 (+0.38 dB, 最大单项)。
- **零初始化头**: 起点 $\hat{y} \equiv \text{bicubic} \Rightarrow$ 永不吃亏的地板不变量。
- **为何正交+小波**: Parseval $\Rightarrow$ 子带 L1 是像素 L1 的无损重分配; FFT 全局基会失稳(已证伪)。
- **为何要它**: L1 最优解 = 条件均值 $\rightarrow$ 高频被抹平; $\lambda 8$ 显式抬回。推理零成本。

class: text-sm

三、方法② 移位集成 · Muon · TTA

移位集成（治 Haar 平移敏感，DTCWT 廉价替身）：

$$\mathcal{L}_{\text{shift}} = \frac{1}{|\mathcal{S}|} \sum_{s \in \mathcal{S}} \mathcal{L}_{HF}(\text{roll}(\hat{y}, s), \text{roll}(y, s))$$

Muon： $\geq 2\text{D}$ 权重做 Newton-Schulz 正交化 $O = \text{NS}(G)$ ， $\Delta\theta = -\eta_{\text{rms}} \cdot O$ ；1D 走 AdamW。

- 全 lr 段胜 AdamW；最优 $5\text{e-}3$ ；**零预训练+Muon $\approx$ 预训练+AdamW**。

BSRGAN 预训练 + D4-TTA（8 重平均，抬 SSIM/PSNR）。

class: text-xs

四、实验 · 主表（全方法 × 全指标 · 含 Ours）

同协议内最优**加粗**、次优下划线；A-strict 与文献 B-协议不可跨组横比。

组	方法	类别	PSNR-Y	SSIM	MUSIQ	MANIQA
A	Ours（完整+TTA）	U-Net s1	34.41	0.9285	55.96	0.3534
A	s1_b64(零预训练)	U-Net	<u>34.11</u>	<u>0.9246</u>	<u>55.22</u>	<u>0.3420</u>
A	EDSR-baseline	CNN	33.60	0.9167	53.14	0.3273
A	E11 Mod-SwinIR	Transformer	33.47	0.9143	49.15	0.3090
A	SwinIR-largeish	Transformer	32.97	0.9058	46.79	0.3050
A	SwinIR-light	Transformer	32.88	0.9026	45.43	0.3020
A	Bicubic	—	31.73	0.8876	39.40	0.2780

class: text-sm

四、实验 · 免训练实测的数据集上限

墙	×2	×3	×4
配准 0.3px	37.7	·	·
带宽 E_{null}	40.65	34.55	31.27
噪声(MAD $\sigma \approx 0.9$)	49.05	49.05	49.05
带宽+噪声	40.1	34.4	31.2
+0.3px 配准	35.7	~32	~29.5

- 上限由**配准**主导，非噪声（修正"38–40dB 噪声底"）。
- ×2 天花板 **34.4–35.7 dB** → **Ours 34.41** 已在带内：不是模型不够，是物理不允许。

class: text-xs

四、实验 · 消融（同协议单因子 Δ PSNR）+ 跨尺度

改动	Δ PSNR	维度	尺度	ours	该尺度上限	判定
stride-2→1	+0.38	架构	×2	34.41	35.7	见顶
+小波高频 λ_8	+0.11	损失	×3	31.13(λ_2)	34.4	欠调有余量
+ Muon	+0.15	优化器	×4	29.51(λ_5)	31.2	近顶
+移位集成	+0.02	损失(MUSIQ最高)	最优 λ 随退化反相关：×2≈8 / ×3≈2 / ×4≈5。			
+预训练	+0.09	数据				
+TTA	+0.10	推理				
容量→72.5M	+0.05	饱和				

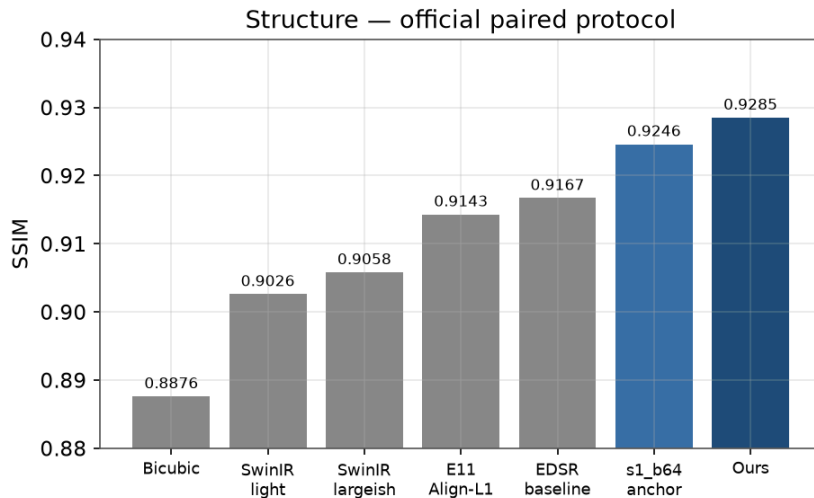
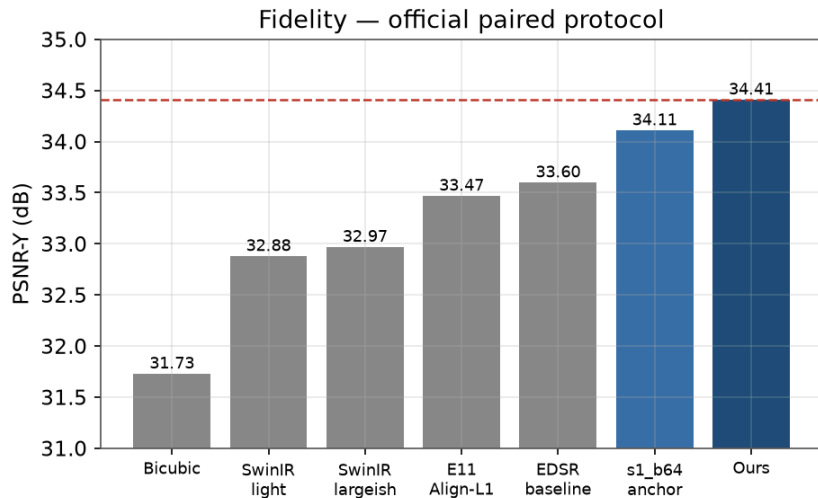
class: text-sm

四、实验 · 负结果（28+ 臂，如实报告）

路线	结论
扩散(pixel/latent×flow/reg)	低于 bicubic / 不超自身零初始化
Mamba/VSS	等预算 -2.3 dB → 关线
双路小波U-Net / 双射小波U-Net / DTCWT	均不敌「Haar高频损失+移位」
频域 rectified-flow(HF生成)	单调毁图：造不可预测高频=注伪影
D4等变 / 坐标 / 频域路由 / 门控FFN	持平或负
对抗挖数据(N3+Muon)	中性，未破平台

配图 · 主结果阶梯

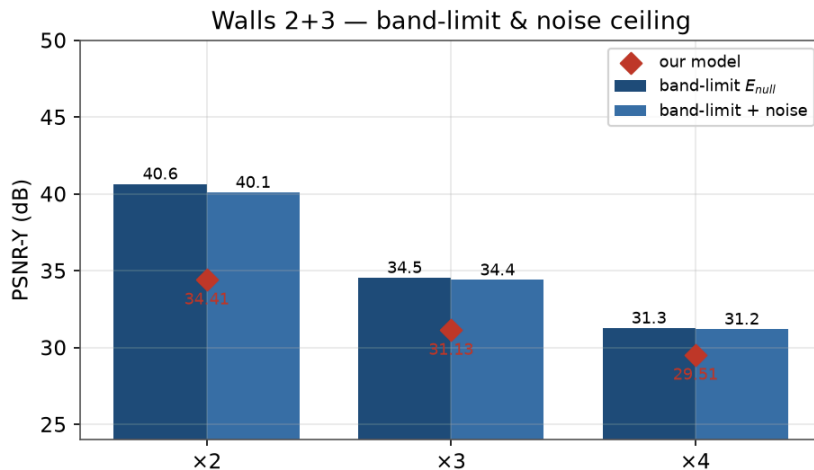
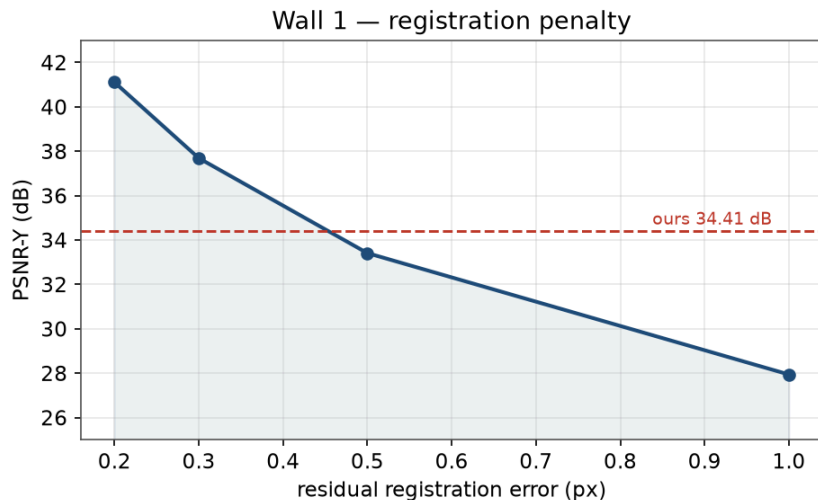
Real-World SR on RealSR ×2 (Limited-range Y, no shave, 100 pairs)



class: text-center

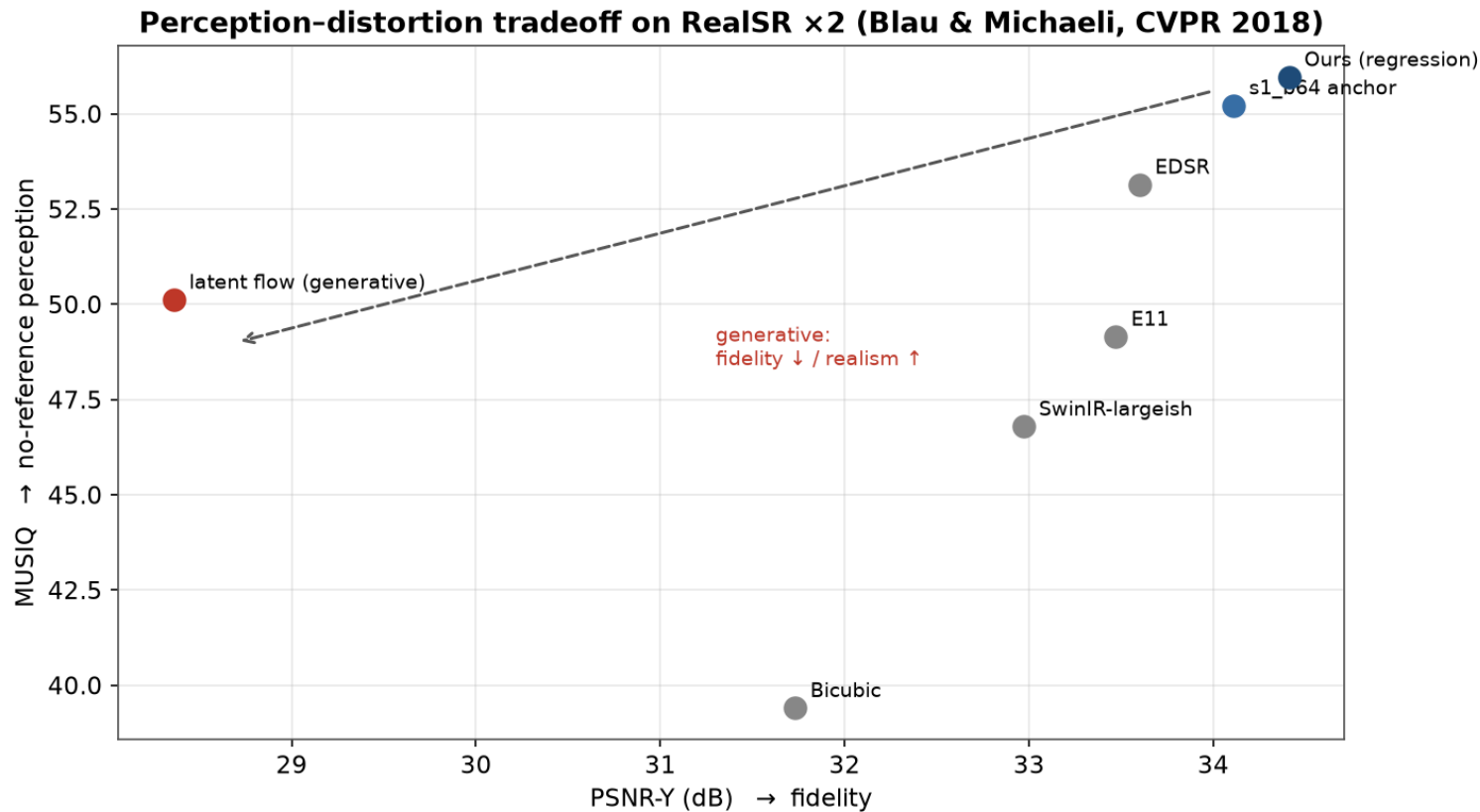
配图 · 免训练上限（三墙）

Training-free decomposition of the RealSR PSNR ceiling



class: text-center

配图 · 感知-失真权衡



五、结论

- **配方：** stride-1 + 正交小波高频(含移位) + Muon + 预训练 + TTA → **34.41 / 0.9285**，同协议四指标全面超重训 SwinIR (+1.44 dB / +9.2 MUSIQ / +0.048 MANIQA)，参数更小。
- **上限：** 免训练实测 ×2 天花板 ~34.4–35.7 dB（配准主导），**我们已在内。**
- **下一步：** ×3/×4 全配方逼近上限（唯一余量）；保真见顶 → 转感知轴(MUSIQ/LPIPS/FID)。

复现 README §9 • 测上限 `python -m diffusion.oracle` • 全记录 `exp/FINAL_REPORT.md` • 基线 `docs/baseline/`